

Informe de Simulación Monte Carlo Industrial

Generado: 19/05/2026 19:20

Métrica principal: **Throughput (uds/h)** | Escenarios activos: 6 | Réplicas por escenario: 200

1. Resumen estadístico

La siguiente tabla presenta las estadísticas descriptivas de la métrica **Throughput (uds/h)** para cada escenario simulado, incluyendo el intervalo de confianza al 95%.

Escenario	N	Media	Std	Mín	Q1	Mediana	Q3	Máx	IC 95%
Base	200	120.37	2.21	114.80	118.80	120.37	121.60	126.43	[120.07, 120.68]
Mejora A	200	130.13	2.70	122.83	128.51	130.17	132.02	135.78	[129.75, 130.51]
Mejora B	200	125.08	2.29	119.20	123.62	125.18	126.50	130.77	[124.76, 125.40]
Optimizado	200	144.68	2.70	137.84	142.97	144.66	146.63	152.16	[144.31, 145.06]
Degradado	200	94.76	4.03	85.26	92.01	94.50	97.59	107.39	[94.20, 95.32]
Mantenimiento prev.	200	117.94	2.06	111.56	116.42	117.82	119.46	123.87	[117.65, 118.23]

2. Predicción de fallos y estado de maquinaria

Base — Estado: ATENCIÓN

Tasa de fallo media: **9.0%** (± 2.0) | Disponibilidad media: **91.0%** | Vida útil estimada: **8,057 h** (IC 95%: 7,998 – 8,117 h)

Umbral de vida (h)	Prob. de fallo antes del umbral
5,000	0.0%
7,000	0.5%
8,000	45.0%
10,000	100.0%

Mejora A — Estado: NORMAL

Tasa de fallo media: **4.9%** (± 1.5) | Disponibilidad media: **95.3%** | Vida útil estimada: **9,515 h** (IC 95%: 9,471 – 9,559 h)

Umbral de vida (h)	Prob. de fallo antes del umbral
5,000	0.0%
7,000	0.0%
8,000	0.0%

10,000	95.0%
--------	-------

Mejora B — Estado: NORMAL

Tasa de fallo media: 7.0% (±1.8) | Disponibilidad media: 92.5% | Vida útil estimada: 8,874 h (IC 95%: 8,813 – 8,934 h)

Umbral de vida (h)	Prob. de fallo antes del umbral
5,000	0.0%
7,000	0.0%
8,000	3.0%
10,000	100.0%

Optimizado — Estado: NORMAL

Tasa de fallo media: 2.0% (±0.8) | Disponibilidad media: 97.7% | Vida útil estimada: 11,007 h (IC 95%: 10,970 – 11,045 h)

Umbral de vida (h)	Prob. de fallo antes del umbral
5,000	0.0%
7,000	0.0%
8,000	0.0%
10,000	0.0%

Degradado — Estado: CRÍTICO

Tasa de fallo media: 21.7% (±3.9) | Disponibilidad media: 78.3% | Vida útil estimada: 5,395 h (IC 95%: 5,296 – 5,494 h)

Umbral de vida (h)	Prob. de fallo antes del umbral
5,000	27.5%
7,000	98.5%
8,000	100.0%
10,000	100.0%

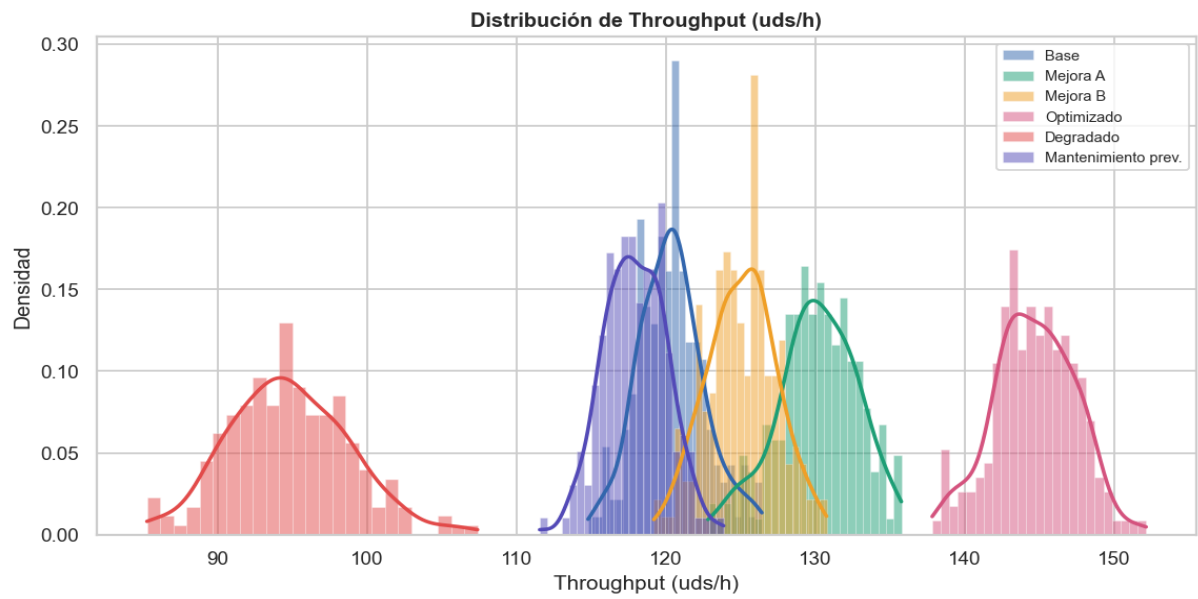
Mantenimiento prev. — Estado: NORMAL

Tasa de fallo media: 4.0% (±1.4) | Disponibilidad media: 95.8% | Vida útil estimada: 10,505 h (IC 95%: 10,471 – 10,540 h)

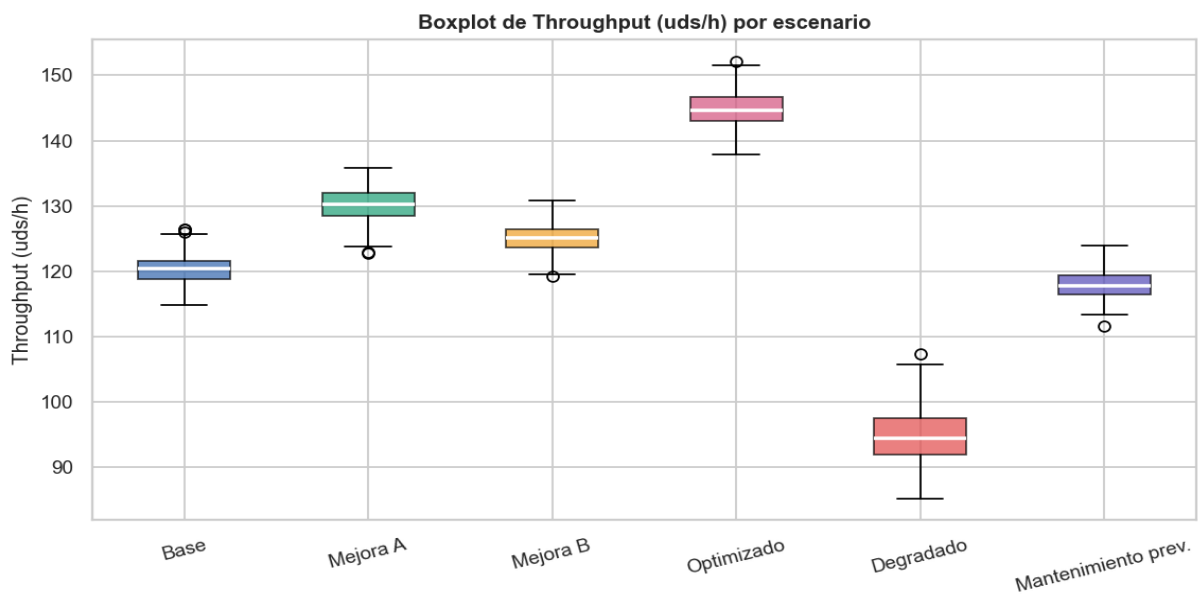
Umbral de vida (h)	Prob. de fallo antes del umbral
5,000	0.0%
7,000	0.0%
8,000	0.0%
10,000	2.5%

3. Gráficas de la simulación

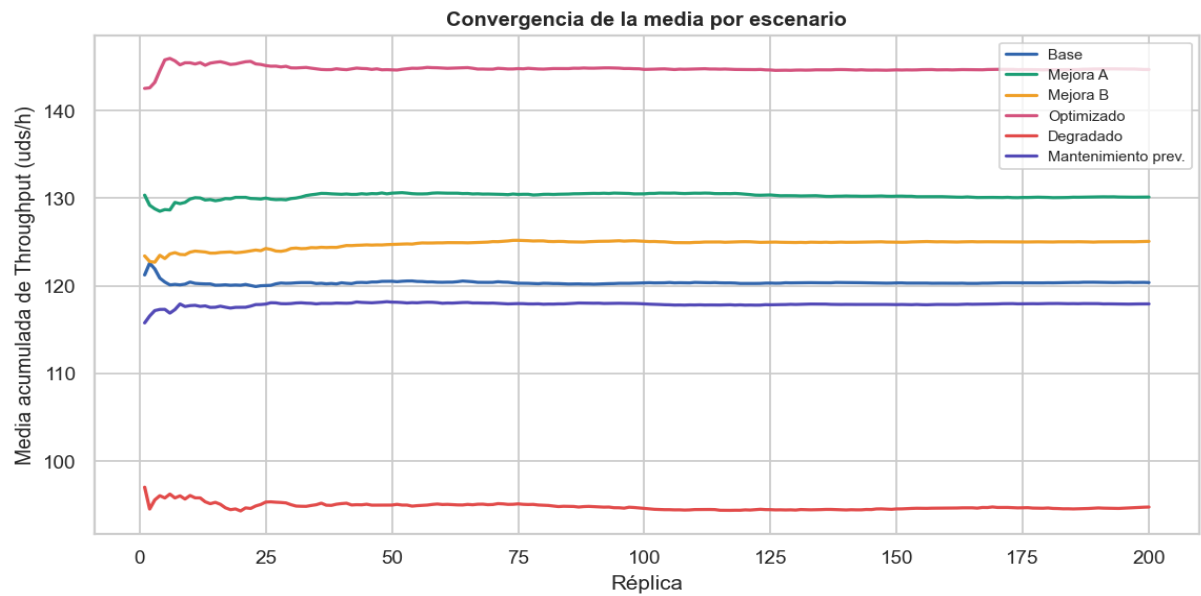
Distribución de la métrica principal



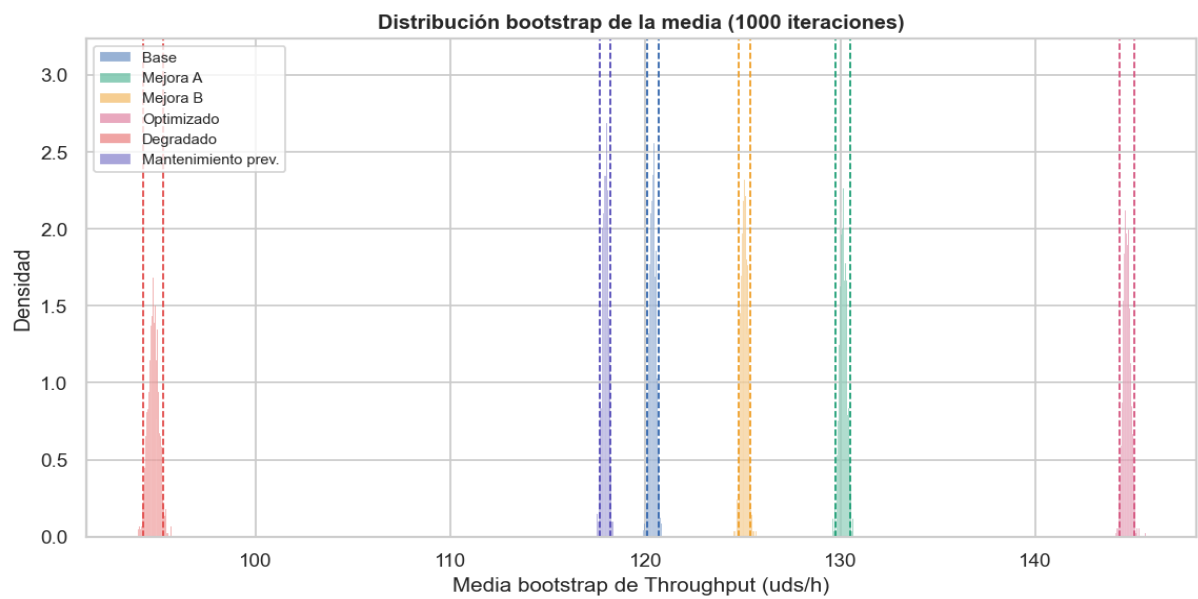
Boxplot comparativo por escenario



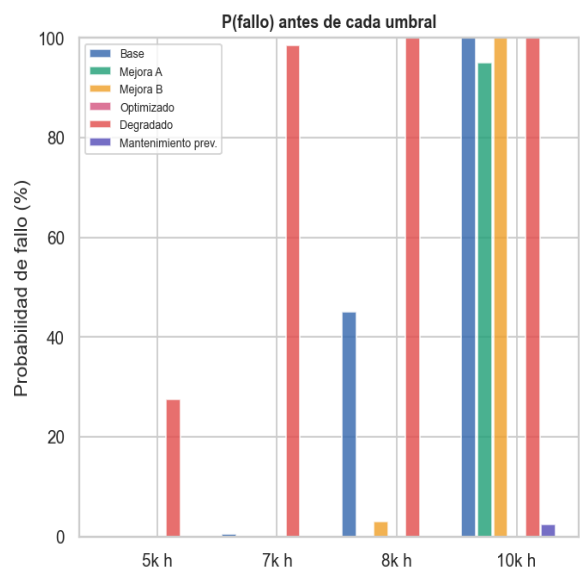
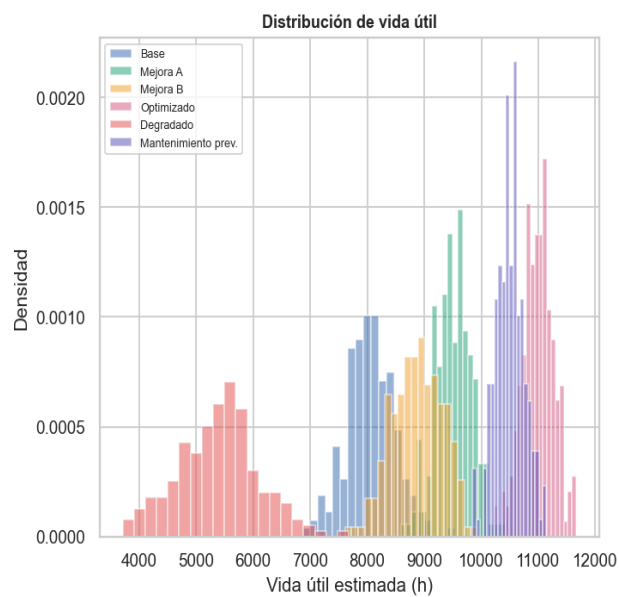
Convergencia de la media acumulada



Distribución bootstrap de la media



Distribución de vida útil estimada



4. Recomendaciones

1. Los escenarios con tasa de fallo superior al 15% requieren intervención inmediata o un plan de mantenimiento correctivo urgente.
2. La vida útil estimada representa el percentil 50 de la distribución. Se recomienda planificar intervenciones preventivas antes del percentil 25 (límite inferior del IC 95%).
3. Incrementar el número de réplicas mejora la precisión de los intervalos de confianza y reduce el error estándar de la media.
4. El escenario de Mantenimiento preventivo muestra el mayor impacto positivo en disponibilidad y vida útil con un coste de throughput mínimo.
5. Los resultados de esta simulación son de naturaleza estocástica. Deben complementarse con inspecciones técnicas in situ y datos históricos reales.